



扫一扫验真伪



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11805

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检 验 检 测 报 告

报 告 编 号

CY2507529S-4

样 品 名 称

重组胶原蛋白

检 测 项 目

热原试验

委托单位名称

美尔健（深圳）生物科技有限公司

委托单位地址

深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道
140 号生命科学产业园 A23 栋 201

发 布 日 期

2025 年 09 月 25 日



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com
售后投诉:400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 1 页，共 8 页

说 明

1. 委托方或供样方如果对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个自然日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
2. 除非另有说明，本报告仅对所检样品负责。
3. 如样品为委托方或供样方送检时，委托方或供样方对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责，本公司不承担任何相关责任。
4. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告无授权签字人、审核人员、编制人员签字无效。
6. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。

检 测 地 址：山东省青岛市城阳区岙东南路 21 号

邮 政 编 码：266000

售后服务电话：400-806-5995

网 址：www.sitande.com

邮 箱：standard@sitande.com





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 2 页，共 8 页

样品信息

样品名称	重组胶原蛋白	样品编号	C250723-032004
型号规格	10mL/瓶	包装规格	/
生产批号	/	生产日期	2025.07.19
有效期	/	样品数量	9 瓶
灭菌方式	非灭菌		
生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
样品描述	完好		
储存条件	冷藏（2-8℃）		
预期用途/应用	/		
备注	以上试验样品信息（除样品编号外），均由样品委托单位提供，其真实性 and 准确性由委托单位负责。		

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

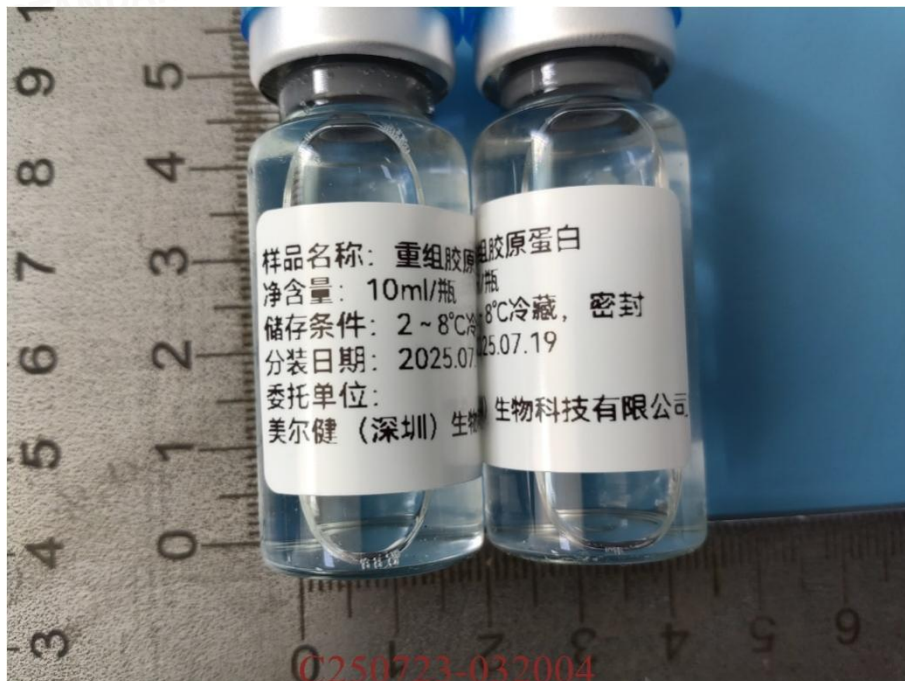
KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 3 页，共 8 页

样品照片

样品接收日期：2025 年 07 月 29 日



本页以下空白



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com
售后投诉: 400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 4 页，共 8 页

试验确认、试验结果综述与签名

本次检测项目在本实验室资质认定范围内，CMA 证书号为 210015344456；本次试验过程严格恪守《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。

本次检测项目在本实验室认可范围内，CNAS 证书号 CNAS L11805；本次试验过程严格恪守 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》规定。

检测项目	热原试验
检测依据	GB/T 16886.11-2021 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料
检测结果	试验的3只新西兰兔中，体温升高分别为0.3℃、0.3℃、0.5℃，体温升高总和为1.1℃。
评价标准	在初试的3只新西兰兔中，体温升高均低于0.6℃，并且3只新西兰兔体温升高总和低于1.3℃，判定供试品的热原检查符合规定。
结论	供试品的热原检查符合规定。
备注	/
报告完成日期	2025 年 09 月 25 日

编制人员：朱莹

审核人员：李琦

授权签字人：莫云超

批准日期：2025/09/25





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 5 页，共 8 页

1 概述

本试验按照 GB/T 16886.11-2021《医疗器械生物学评价 第 11 部分：全身毒性试验》附录 G 材料介导的热原信息中推荐的兔热原试验（中国药典法）的要求，将试验样品极性浸提液通过耳缘静脉缓缓注入新西兰兔体内，观察其潜在的热原反应。试验日期为 2025 年 08 月 11 日~2025 年 08 月 14 日。

在本试验条件下，3 只新西兰兔中，体温升高分别为 0.3℃、0.3℃、0.5℃，体温升高总和为 1.1℃。体温升高均低于 0.6℃，体温升高总和低于 1.3℃，试验样品的热原检查符合规定。

2 试验系统鉴别

种属/品系：兔/新西兰兔

数量：3 只

性别：雄性

重量：1.7-3.0kg

健康状况：健康、初成年

饲养：单笼饲养

适应期：12 天

3 饲养和护理

动物来源：山东艾莱克生物科技有限公司

实验动物生产许可证号：SCXK（鲁）2024 0008

实验动物质量合格证号：370839251100075664

饲料：兔饲料，济南西岭角养殖繁育中心

饲料合格证号：3708242500056935

实验动物使用许可证号：SYXK（鲁）2023 0038

水：自来水（符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准）

温度：20℃~23℃

相对湿度：30%~70%

光照：12h 明 12h 暗



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱：standard@sitande.com
咨询服务：400-966-3888

网址：www.sitande.com
售后投诉：400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 6 页，共 8 页

人员：相关人员均已经过培训，考核合格，持证上岗

饲料、水中无干扰试验数据污染物。

4 试验系统合理性

兔用于评价生物材料已有很长的历史。国际标准和国家标准均建议采用兔对试验材料在试验条件下产生热原反应的潜在性做出评价。

5 接触途径确认

按照 GB/T 16886.11-2021《医疗器械生物学评价 第 11 部分：全身毒性试验》标准要求，试验样品浸提液采用耳缘静脉注射给予新西兰兔。

6 试验设计

6.1 样品制备

试验样品按照表 1 浸提。浸提结束后检查浸提变化，立即用于测试，浸提液未进行过滤、离心、稀释等操作，制备过程无菌操作。

表 1 样品制备流程

无菌制备		无菌惰性容器中浸提				浸提液 状态
取样部位	实际取样	浸提介质	浸提比例	浸提体积	浸提条件	
整体取样	20.24g	0.9%氯化 钠注射液	0.2g/mL	101.2mL	37°C 72h 60rpm	无色澄 清溶液

6.2 仪器设备信息

表 2 仪器设备信息

仪器设备名称	仪器设备编号
电子天平	KC-AP-YQ-125
电子天平	KC-AP-YQ-365
洁净工作台	KC-AP-YQ-044
恒温振荡器	KC-AP-YQ-301
移液枪	KC-AP-YQ-374
水浴锅	KC-AP-YQ-356
体温计	KC-AP-YQ-199



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 7 页，共 8 页

6.3 浸提介质信息

表 3 试剂信息

试剂名称	批号	规格	厂家	保存条件
0.9%氯化钠注射液	C2250104C1	100mL/瓶	四川科伦药业股份有限公司	常温

6.4 试验步骤

6.4.1 试验前的准备：将新西兰兔进行标识，并称重检疫，使其在本实验室普通环境动物房中预饲养 12 天，以适应实验室环境。新西兰兔在试验前 1 小时开始停止给食并置于宽松兔固定架中。将体温计插入肛门，1.5 分钟，每隔 30min 测量体温 1 次，共测 8 次。8 次体温均在 38.0℃~39.6℃的范围内。在试验的 3 只新西兰兔中，最高体温与最低体温相差分别为 0.2℃，0.2℃，0.1℃，均不超过 0.4℃，体重未减轻，精神、食欲、排泄等无异常，可供热原检查用。

6.4.2 接触过程

选取 3 只预测温合格的新西兰兔，在试验前 1 小时开始停止给食并置于宽松兔固定盒中，直到试验完毕。将体温计插入肛门深度约 6cm，1.5min，每隔 30 分钟测量体温 1 次，测量 2 次，两次体温之差未超过 0.2℃，且当日使用的新西兰兔正常体温在 38.0℃~39.6℃的范围内，同组各兔间正常体温之差未超过 1.0℃，可以用于试验，以此两次体温的平均值作为该兔的正常体温。测定其正常体温后 15 分钟以内，从耳缘静脉缓缓注入温热至约 38℃的供试品溶液，注射剂量 10mL/kg，然后每隔 30 分钟按前法测量其体温 1 次，共测 6 次，以 6 次体温中最高的一次减去正常体温，即为该兔体温的升高温度（℃）。如 3 只新西兰兔中有 1 只体温升高 0.6℃ 或高于 0.6℃，或 3 只新西兰兔体温升高总和达 1.3℃ 或高于 1.3℃，应另取 5 只新西兰兔复试，检查方法同上。注：当新西兰兔升温为负值时，均以 0℃计。

6.5 结果评价

在初试的 3 只新西兰兔中，体温升高均低于 0.6℃，并且 3 只新西兰兔体温升高总和低于 1.3℃，判定供试品的热原检查符合规定。

在初试的 3 只新西兰兔中，体温升高 0.6℃ 或高于 0.6℃ 的新西兰兔超过 1 只，均判定供试品的热原检查不符合规定。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 8 页，共 8 页

6.6 结果

在试验的 3 只新西兰兔中，体温升高分别为 0.3℃、0.3℃、0.5℃，体温升高总和为 1.1℃。体温升高均低于 0.6℃，体温升高总和低于 1.3℃。详见表 4。

表 4 热原检查记录表

动物 编号	性 别	体重 (kg)	注射前体温 (°C)			注射后不同时间体温 (°C)						体温升 高值 (°C)	体温升 高总和 (°C)
			1 次	2 次	正 常 体 温	0.5h	1h	1.5h	2.0h	2.5h	3.0h		
5046	♂	2.5	39.2	39.2	39.2	39.2	39.4	39.3	39.2	39.5	39.4	0.3	1.1
5047	♂	2.5	39.3	39.4	39.4	39.5	39.5	39.7	39.7	39.4	39.5	0.3	
5048	♂	2.5	39.0	39.1	39.0	39.2	39.2	39.5	39.2	39.1	39.1	0.5	

6.7 结论

在本试验条件下，试验样品的热原检查符合规定。

7 记录存储

与检测有关的所有原始数据和一份最终报告将作为本公司的存档文件归档保存。

8 试验偏离声明

本次试验严格按照检测依据执行，未发生影响试验数据有效性的偏离。

以上系申请人自送样品的检测结果，其结果仅对来样负责。

报告结束

